BOB · RACIK MEDIA NUSANTARA

Analisis Status Penerjemahan Otomatis

Mengapa pilihan bahasa belum menerjemahkan seluruh situs, apa yang sudah diverifikasi, dan apa yang perlu dilakukan sebelum fitur diaktifkan.

Status dokumen: Draft untuk analisis lanjutan · **Tanggal:** 5 Oktober 2026

Kesimpulan singkat — BELUM berfungsi penuh untuk pengunjung.

Pilihan bahasa dan penyimpanan preferensi sudah berjalan. Namun layanan terjemahan otomatis di backend belum merespons: pengujian endpoint yang dikonfigurasi menghasilkan **HTTP 404 — Requested function was not found**. Karena itu teks situs tidak bisa diterjemahkan sungguhan sampai fungsi dideploy ke proyek Supabase yang benar dan konfigurasi server disiapkan.

Ringkasan pemeriksaan

46 halaman
Telah diverifikasi memuat language engine satu kali.

Switch bahasa
Tersedia pada halaman yang sebelumnya belum memasang widget.

Endpoint live
HTTP 404; fungsi translate-page belum ditemukan di URL proyek yang diuji.

Pengujian UI
Berhasil dengan API tiruan saja, bukan terjemahan Gemini sungguhan.

Makna hasil tersebut

Pengunjung dapat memilih Indonesia, English, atau 中文. Preferensi disimpan sehingga dapat dipakai di halaman lain. Engine juga mempunyai jalur untuk mengirim teks ke endpoint penerjemah. Tetapi jalur itu berhenti ketika layanan belum tersedia; UI tidak dapat menghasilkan terjemahan dengan sendirinya.

Catatan penting: tes browser dengan respons tiruan hanya membuktikan bahwa UI bisa mengganti bahasa dan memulihkan teks sumber. Tes itu bukan bukti bahwa request sungguhan sudah mencapai Gemini atau bahwa biaya/API Gemini sudah aktif.

Yang sudah tersedia di implementasi

- Preferensi bahasa lintas halaman melalui `localStorage`.
- Bahasa Inggris dan Mandarin sederhana dikirim ke fungsi penerjemah; label yang memiliki terjemahan manual dapat memakai atribut `data-id`, `data-en`, dan `data-zh`.
- Teks halaman, konten dinamis, placeholder/label tertentu dapat diproses; hasil teks dapat di-cache per sesi browser.
- Endpoint contoh disiapkan di `supabase/functions/translate-page/index.ts`; Gemini API key dirancang berada di secret server, bukan HTML/JavaScript publik.

Akar masalah yang telah ditemukan

Temuan	Dampak terhadap pengunjung
Engine lama hanya memakai teks dengan atribut terjemahan eksplisit.	Bagian yang tidak memiliki `data-id` / `data-en` / `data-zh` tetap pada bahasa sumber.
Awalnya hanya sebagian halaman memuat engine bahasa.	Switch bahasa tidak tersedia atau tidak berjalan di halaman lain. Engine sekarang sudah ditambahkan ke seluruh 46 halaman.
Fungsi Gemini sebelumnya menangani terjemahan artikel, bukan semua antarmuka.	Tidak ada endpoint terpasang yang melayani teks seluruh halaman.
Endpoint `translate-page` pada URL Supabase yang diuji membalas HTTP 404.	Browser tidak menerima daftar terjemahan. Ini hambatan utama yang masih aktif.
Origin situs harus cocok dengan `APP_ALLOWED_ORIGINS`.	Origin tidak terdaftar atau pengujian melalui `file://` akan ditolak meskipun fungsi sudah dideploy.

Batas kesimpulan saat ini

Belum dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Gemini, secret, atau origin berfungsi di produksi, sebab request belum melewati tahap penemuan fungsi (404 terjadi sebelum validasi konfigurasi tersebut dapat dibuktikan). CLI Supabase dan Deno juga tidak tersedia di lingkungan pemeriksaan; deployment dan pemeriksaan tipe Edge Function belum dilakukan.

Pemeriksaan saat ini vs. pemeriksaan yang belum dilakukan

Pemeriksaan	Status
JavaScript language engine: sintaks	Lulus `node --check`.
Language engine pada 46 halaman	Semua terverifikasi memuat skrip satu kali.
Switch bahasa serta terjemahan teks dinamis via mock	Lulus di browser menggunakan respons API tiruan.
Endpoint Supabase yang dikonfigurasi	Gagal — HTTP 404.
Gemini live, secret, dan terjemahan nyata	Belum dapat diuji sebelum endpoint tersedia.

Pemeriksaan	Status
Build / type-check Supabase Edge Function	Belum dilakukan — Deno CLI tidak terpasang.

Langkah agar terjemahan sungguhan berfungsi

1. **Pastikan proyek Supabase tepat.** Cocokkan URL proyek pada konfigurasi browser dengan proyek tempat fungsi akan di-deploy.
2. **Siapkan kredensial secara aman.** Simpan Gemini API key sebagai secret Edge Function; jangan pernah menaruhnya pada HTML, JavaScript, atau PDF publik.
3. **Daftarkan origin produksi dan pengujian.** Isi `APP_ALLOWED_ORIGINS` dengan origin persis, misalnya `https://domain-situs`. Untuk tes lokal, jalankan situs lewat server lokal HTTP dan daftarkan origin seperti `http://localhost:5500`.
4. **Deploy Edge Function** `translate-page` ke proyek yang sama dengan konfigurasi browser.
5. **Uji request live.** Pastikan tidak lagi 404; cek hasil terjemahan, log function, batas penggunaan, dan error dari Gemini.
6. **Uji seluruh alur pengguna.** Pilih EN/中文, pindah halaman, muat konten dinamis, kembali ke ID, dan verifikasi halaman yang gagal menampilkan pesan yang jelas.

Contoh perintah deployment (setelah CLI terhubung ke proyek)

```
supabase secrets set GEMINI_API_KEY=<API_KEY_GEMINI> APP_ALLOWED_ORIGINS=https://domain-situs-anda,http://localhost:5500
supabase functions deploy translate-page
```

Perintah ini belum dijalankan. Ganti origin contoh dengan domain sungguhan, dan jangan menulis nilai secret ke repository atau dokumen ini.

Hal yang perlu diputuskan sebelum produksi

- **Anggaran dan batas pemakaian:** endpoint publik berpotensi menerima permintaan berulang. Batas di memori per instance bersifat best-effort, tidak setara rate limit terpusat.
- **Privasi teks:** teks antarmuka dan konten yang terlihat dapat dikirim ke Gemini untuk diterjemahkan. Konten sensitif harus dikecualikan secara eksplisit.
- **Jangkauan istilah "seluruh web":** teks biasa dan atribut terpilih dapat diterjemahkan. Gambar, teks di dalam gambar/PDF, canvas, serta format angka/mata uang/waktu belum otomatis dilokalkan.
- **Kualitas editorial:** terjemahan mesin dapat keliru pada istilah lokal, nama produk, konteks budaya, harga, atau informasi hukum. Hal kritis sebaiknya memakai terjemahan yang ditinjau manusia.

Checklist tindak lanjut

- ☐ Konfirmasi URL proyek Supabase dan akses deployment.
- ☐ Tentukan domain/origin produksi serta origin lokal yang akan dipakai.

- □ Konfigurasi secret Gemini dan kebijakan kuota/anggaran.
- □ Deploy fungsi; pastikan endpoint bukan 404 dan lolos uji CORS.
- □ Uji EN dan 中文 dengan request Gemini nyata.
- □ Tinjau privasi, pembatasan penyalahgunaan, dan istilah konten.